

2024-2025 学年第 2 学期

《C++ 程序课程设计》

开发文档

题目：图形化五子棋游戏

班级：24-2 班

组号：12

成员：2410120085 范一鸣

2410120086 徐如意

2025 年 6 月 15 日

目录

1	程序说明	1
1.1	项目概述	1
1.2	技术规格	1
1.3	核心功能	1
2	程序分析	2
3	程序设计	2
3.1	系统架构	2
4	程序实现	3
4.1	模块设计	3
4.2	关键实现	4
4.3	AI 算法设计	5
4.3.1	评分机制（五级模型）	5
4.4	决策流程	5
4.5	资源管理	6
5	程序测试	6
5.1	运行过程	6
6	任务分工	9
7	经验总结	9

1 程序说明

1.1 项目概述

本项目是一个基于 EasyX 图形库的跨平台五子棋游戏，支持三种对战模式：双人对战（PVP）、人机对战（PVE）和机机对战（AI vs AI）。游戏包含完整的 UI 界面、胜负判定系统和 AI 决策算法。

1.2 技术规格

类别	说明
平台	Windows
开发语言	C++11
图形库	EasyX (v2022)
依赖库	Windows API, STL
编译环境	Visual Studio 2022+
资源文件	PNG 图片 (菜单/棋子)

表 1: 技术规格

1.3 核心功能

1. 游戏模式

- 双人对战（PVP）
- 人机对战（PVE）
- 机机对战（AI vs AI）

2. 交互系统

- 折叠式菜单界面
- 棋盘点击落子
- 游戏选项（投降/求和/退出）

3. 游戏逻辑

- 五连珠胜负判定

- 自动切换玩家回合
- 先手黑棋规则

4. AI 系统

- 基于评分表的决策算法
- 四方向棋型分析（水平/垂直/对角线）
- 智能防御与进攻策略

2 程序分析

我们小组的五子棋游戏将支持三种对战模式：双人、人机、机机对战。主要功能包括：落子定位（能准确将鼠标点击位置转换为棋盘坐标）、实时胜负判断（五子连珠时立即结束）、折叠菜单控制（节省界面空间）、游戏状态管理（重置、暂停等）。AI 系统会分析四个方向的棋子布局，并采用评分机制决定落子位置，机机对战模式中 AI 每一步有 400ms 延迟，方便玩家观察。

性能方面，我们要求游戏反应迅速：玩家操作后尽快响应，AI 思考，胜负判断迅速。开发时会采用模块化设计，将界面、逻辑、数据分开编写。游戏可在 Windows 10 以上系统运行。

3 程序设计

3.1 系统架构

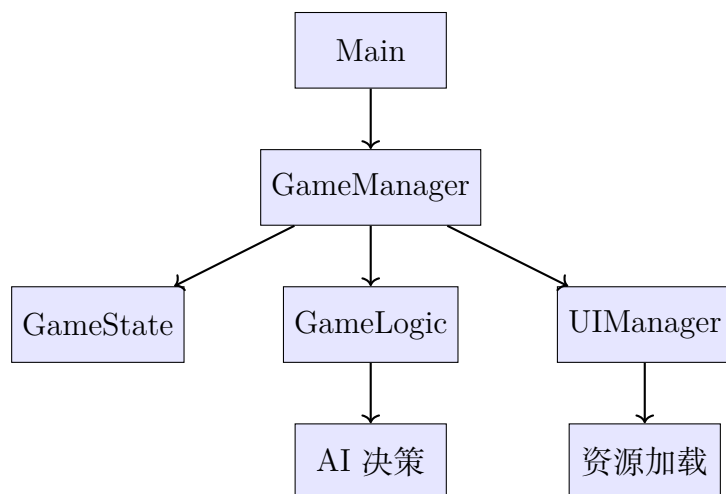


图 1: 系统架构图

4 程序实现

4.1 模块设计

1. GameState (游戏状态)

- 数据结构: 15×15 棋盘矩阵
- 状态管理:

```
enum ChessColor { CHESS_BLACK, CHESS_WHITE };  
enum PiecesType { None, Black, White };  
bool mode1, mode2, mode3; // 游戏模式  
bool isFirst;             // 先手标记
```

- 结果记录:

```
void saveGameRecord(const std::string& status) const;  
void addMoveRecord(ChessColor player, int row, int col);
```

2. GameLogic (游戏逻辑)

- 核心算法:

```
bool judgeWin(int, int, ChessColor); // 胜负判定  
void calculateBestMove(int*, int*);  // AI决策  
int getScore(...);                  // 位置评分
```

3. UIManager (界面管理)

- 功能接口:

```
void init();           // 初始化界面
void reloadBoard();    // 重绘棋盘
void reloadModeOptions(); // 更新模式菜单
```

4. GameManager (游戏控制)

- 状态机控制:

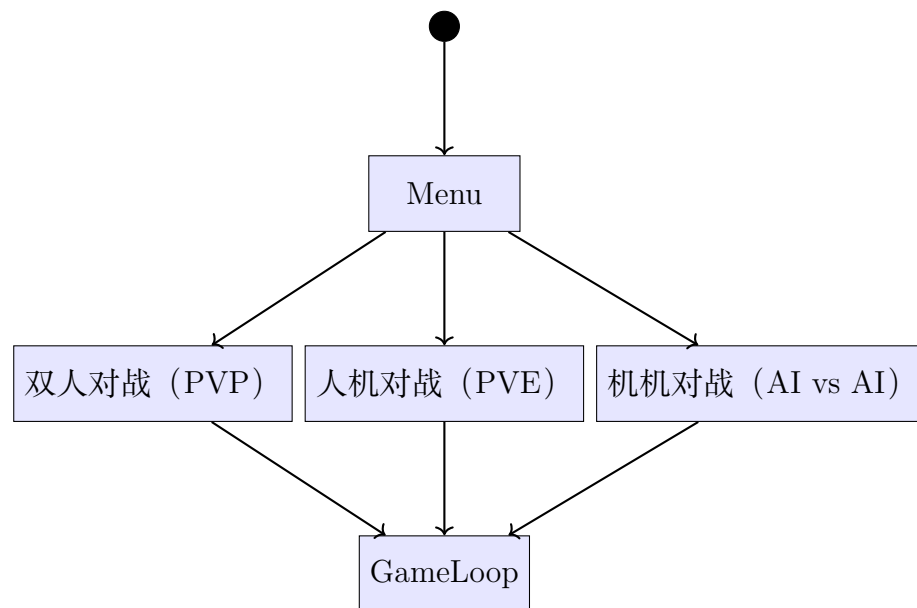


图 2: 状态机控制图

4.2 关键实现

1. 事件处理系统

```
void GameManager::handleMenuEvents(ExMessage& msg) {
    if (msg.message == WM_LBUTTONDOWN) {
        // 菜单折叠/展开逻辑
        // 模式选择处理
    }
}
```

2. 机机对战延时控制

```
if (state.mode3 && currentTime - lastAITime > 400) {  
    logic.calculateBestMove(&row, &col); // 400ms 间隔落子  
}
```

3. 棋盘坐标转换

```
int row = (msg.x - 220 + 19) / 38; // 像素→逻辑坐标  
int col = (msg.y - 35 + 19) / 38;
```

4.3 AI 算法设计

4.3.1 评分机制（五级模型）

模型	分值	说明
五连	200,000	必胜
活四	50,000	可成五
冲四	40,000	单端阻挡
活三	30,000	潜在威胁
活二	500	发展可能

表 2: 评分机制

4.4 决策流程

1. 扫描全盘空位
2. 计算四方向得分:

```
score = getScoreHorizontal() + getScoreVertical()  
        + getScoreLeftDiagonal() + getScoreRightDiagonal();
```

3. 选择最高分位置
4. 首部默认落子中心 (7,7)

资源类型	路径	说明
菜单按钮	Resource/images/btn_more.png	折叠菜单
棋子图标	Resource/images/black.png	黑棋
棋子图标	Resource/images/white.png	白棋

表 3: 资源管理

4.5 资源管理

5 程序测试

5.1 运行过程

当玩家启动我们的五子棋游戏后，程序首先显示主菜单界面，提供三种游戏模式选择。

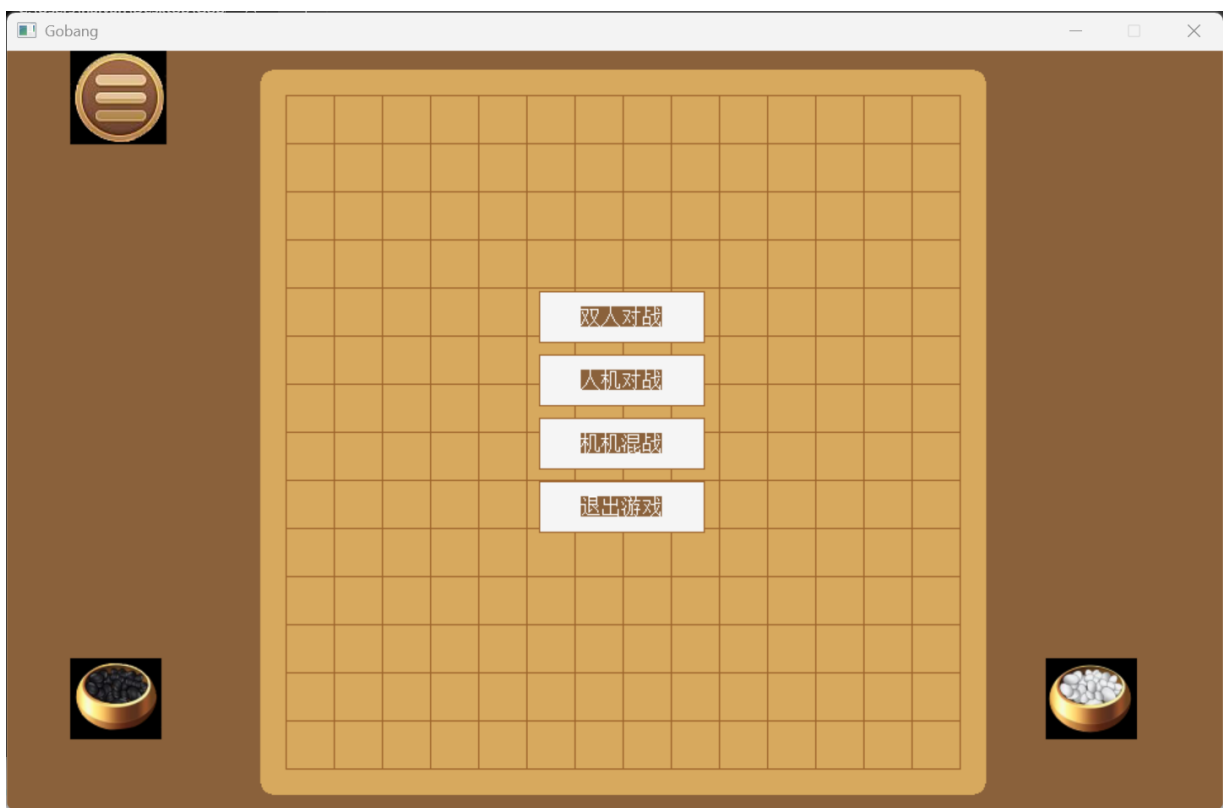


图 3: 主菜单界面

选择”人机对战”后，玩家执黑先行，在棋盘任意位置点击。系统将鼠标点击的像素位置转换为棋盘坐标（如点击 (300,150) 转换为 (3,3)）在转换后的坐标绘制黑色棋子，并

立即检查是否形成五连珠。

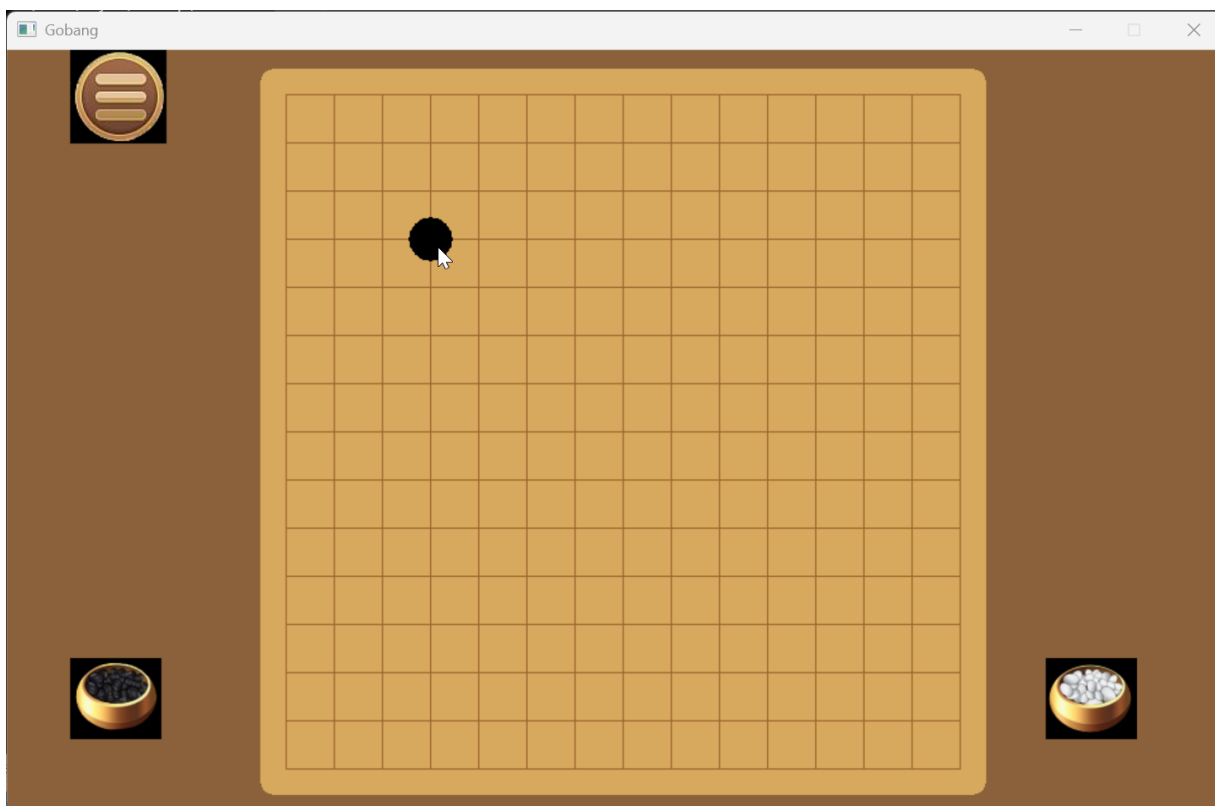


图 4: 落子

如果未获胜，AI 在 0.5-1 秒内计算出最佳落子位置并绘制白棋。

每次落子后系统会实时扫描四个方向（水平、垂直、两条对角线）当任何一方形成连续五子时，立即弹出胜利提示框。



图 5: 胜利弹窗

玩家可通过折叠菜单随时投降、求和或重新开始游戏。
游戏结束时会将落子的记录与胜利情况写入文件。

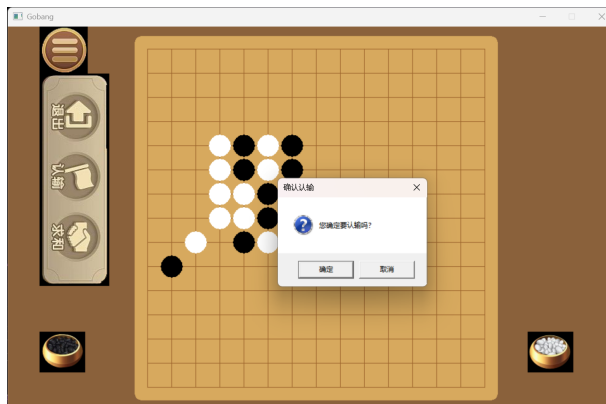


图 6: 菜单-认输

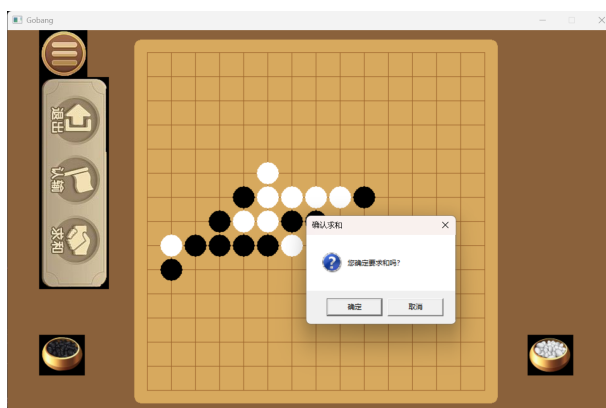


图 7: 菜单-求和

6 任务分工

本项目分工为：范一鸣负责 UI 设计、判胜逻辑、双人对战模块；徐如意负责人机对战、机机对战模块、文件操作（对局记录）。贡献率为：范一鸣 50%，徐如意 50%。

7 经验总结

本设计实现了经典五子棋的核心玩法，通过模块化设计分离业务逻辑与界面渲染，采用策略模式实现 AI 决策系统。关键创新点包括动态评分机制和状态机驱动的游戏流程控制，为后续扩展网络对战和高级 AI 功能奠定基础。

范一鸣的心得为：在着手一个工程时，首先应与团队成员协商规划整个程序的框架，完成类的定义及可能的接口的设计。这样更有利于团队开发，有利于后续的合作。

徐如意的心得为：在项目合作初期，一定要充分的对项目进程进行分析，对项目进行规划，了解好每一模块所需要的资源等，避免在后期浪费太多时间。其次，在项目合作

中，交流是加速的重要手段，小组成员间关于项目的交流可以很快的加速项目进程，减缓个人压力与进程压力